高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

怎样找到外星水证据?

第3课 寻找太空中的水

（怎样在其他天体表面找到我们需要的水的证据? · 探究）

01

现象

卫星或无人探测器从上方拍下了地球、月球和火星表面的照片



↓

02

比较照片

教材探究：制作「地表特征与成因」海报，作为证据支持主张：地球、月球和火星上的地表特征是哪种地质过程形成的

「地表特征与成因」海报

比较三个天体表面照片

用证据判断特征是水、构造还是撞击造成的

↓

03

得出结论

地球上有些地貌主要由流水侵蚀形成，另一些主要由构造运动或陨石撞击形成；火星表面有些特征和地球流水侵蚀形成的相似，月球表面则没有

水蚀	构造/撞击	火星	月球
地球部分地貌	其他地貌	像水蚀	不像

这一课弄明白

- **证据** · 比较照片
- **火星** · 曾经有水
- **拓展** · 看火星车照片
- **安全** · 网络图片注明来源

教材来源: OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第3课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)